ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS • SQL SERVER

Ejecutando los Ejemplos del Manual

Configuración de la instancia y gestión de memoria en SQL Server: scripts ejecutados en SSMS y resultados obtenidos sobre la base.

Chang Campos Anderson

RESUMEN DEL ENTORNO

Métricas Iniciales del Servidor

16

Procesadores lógicos

15 GB

RAM física del servidor

754 MB

Memoria usada en SQL

106

Opciones sp_configure

12

Pasos ejecutados

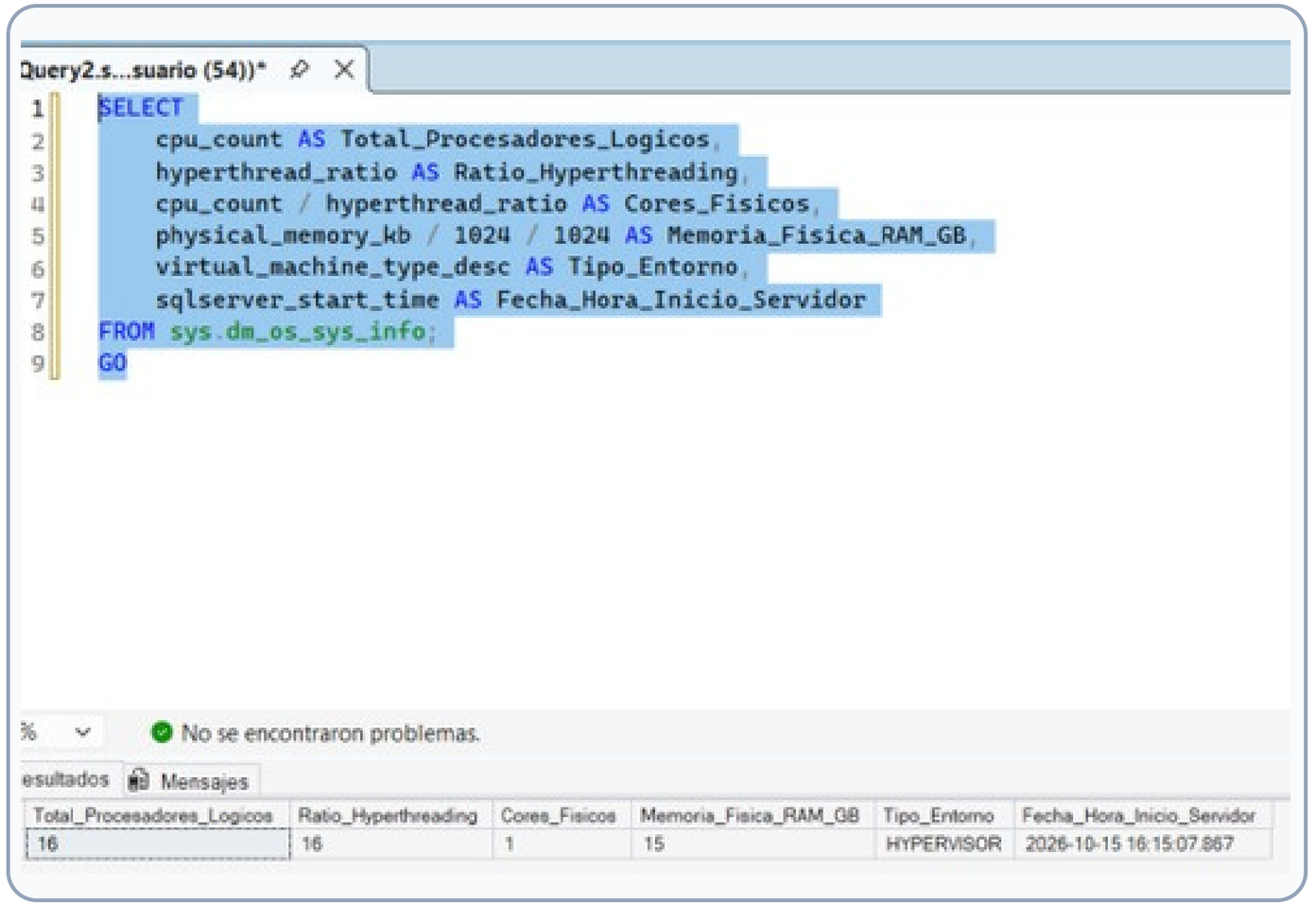
DIAGNÓSTICO • PASO 01

1. Información del Servidor

```
SELECT cpu_count, hyperthread_ratio,
  physical_memory_kb/1024/1024,
  virtual_machine_type_desc,
  sqlserver_start_time
FROM sys.dm_os_sys_info;
```

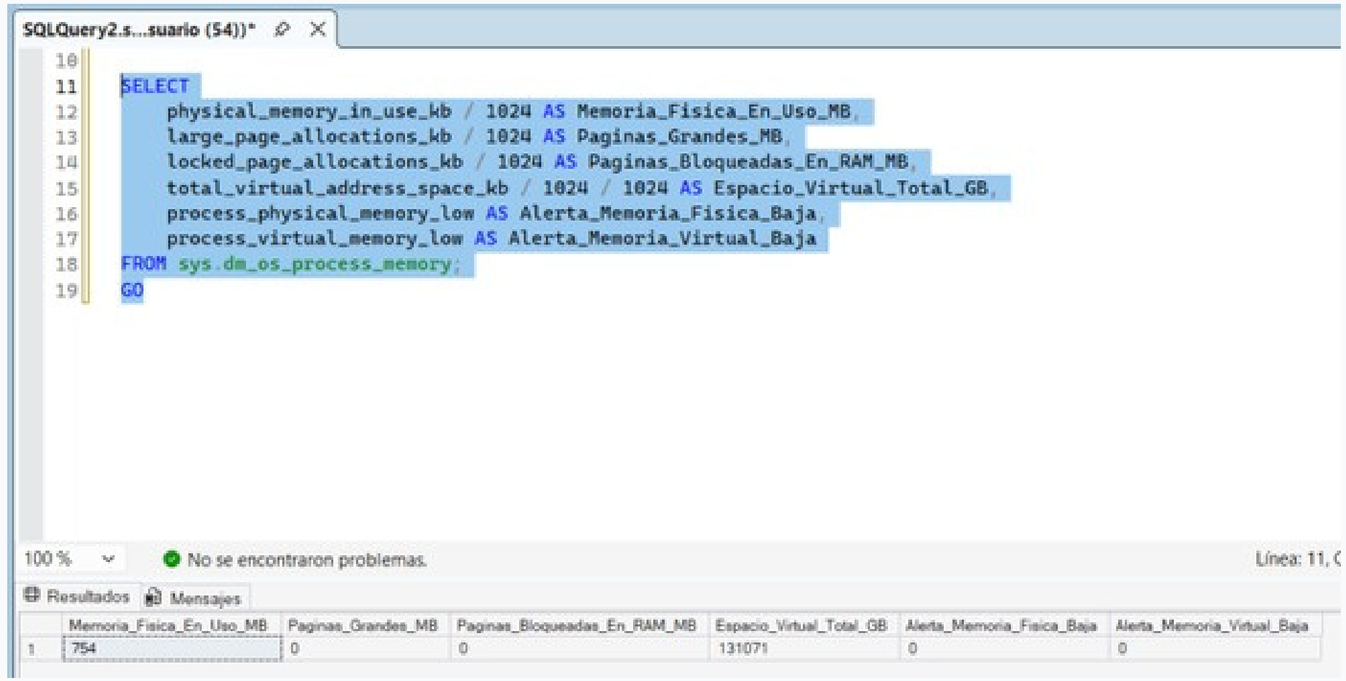
16 CPU lógicos • 15 GB RAM • HYPERVISOR

Entorno de máquina virtual iniciado el 2026-10-15 a las 16:15:07 (1 fila devuelta).



DIAGNÓSTICO • PASO 02

2. Uso de Memoria del Proceso




```
SELECT physical_memory_in_use_kb/1024,
    large_page_allocations_kb/1024,
    locked_page_allocations_kb/1024,
    process_physical_memory_low,
    process_virtual_memory_low
FROM sys.dm_os_process_memory;
```

754 MB de memoria física en uso

0 MB en páginas grandes y bloqueadas; alertas de memoria física y virtual en 0.

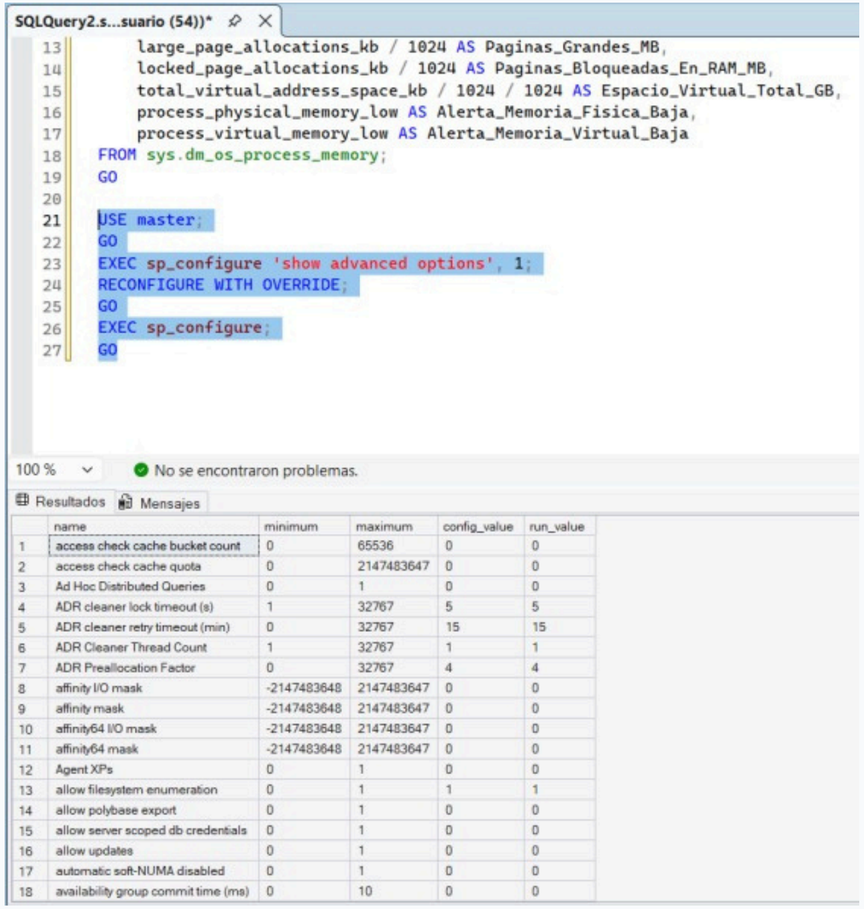
CONFIGURACIÓN • PASO 03

3. Opciones Avanzadas (sp_configure)

```
EXEC sp_configure
  'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
EXEC sp_configure;
```

106 opciones listadas en total

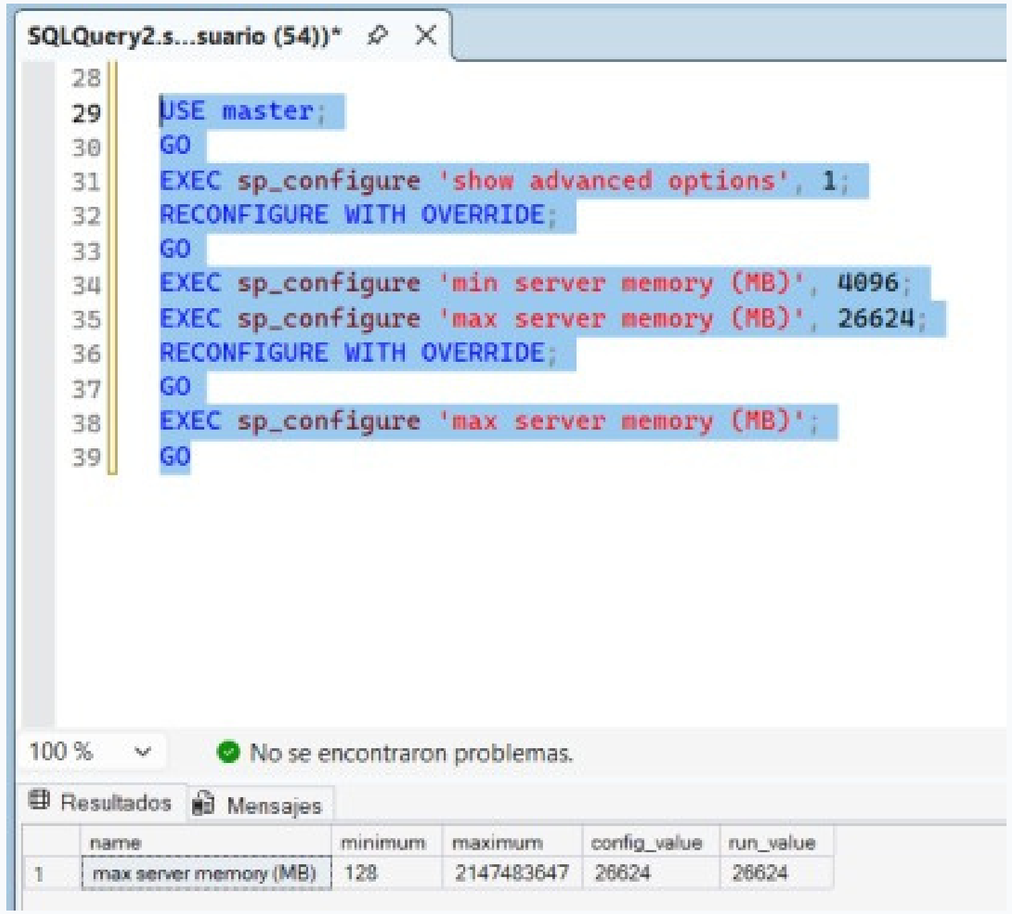
Habilita parámetros avanzados mostrando mínimo, máximo, config_value y run_value.



	name	minimum	maximum	config_value	run_value
1	access check cache bucket count	0	65536	0	0
2	access check cache quota	0	2147483647	0	0
3	Ad Hoc Distributed Queries	0	1	0	0
4	ADR cleaner lock timeout (s)	1	32767	5	5
5	ADR cleaner retry timeout (min)	0	32767	15	15
6	ADR Cleaner Thread Count	1	32767	1	1
7	ADR Preallocation Factor	0	32767	4	4
8	affinity I/O mask	-2147483648	2147483647	0	0
9	affinity mask	-2147483648	2147483647	0	0
10	affinity64 I/O mask	-2147483648	2147483647	0	0
11	affinity64 mask	-2147483648	2147483647	0	0
12	Agent XPs	0	1	0	0
13	allow filesystem enumeration	0	1	1	1
14	allow polybase export	0	1	0	0
15	allow server scoped db credentials	0	1	0	0
16	allow updates	0	1	0	0
17	automatic soft-NUMA disabled	0	1	0	0
18	availability group commit time (ms)	0	10	0	0

CONFIGURACIÓN • PASO 04

4. Memoria Mínima y Máxima




```
EXEC sp_configure
  'min server memory (MB)', 4096;
EXEC sp_configure
  'max server memory (MB)', 26624;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

Max = 26 624 MB • Min = 4 096 MB

Valores config_value y run_value actualizados en 26 624 MB inmediatamente.

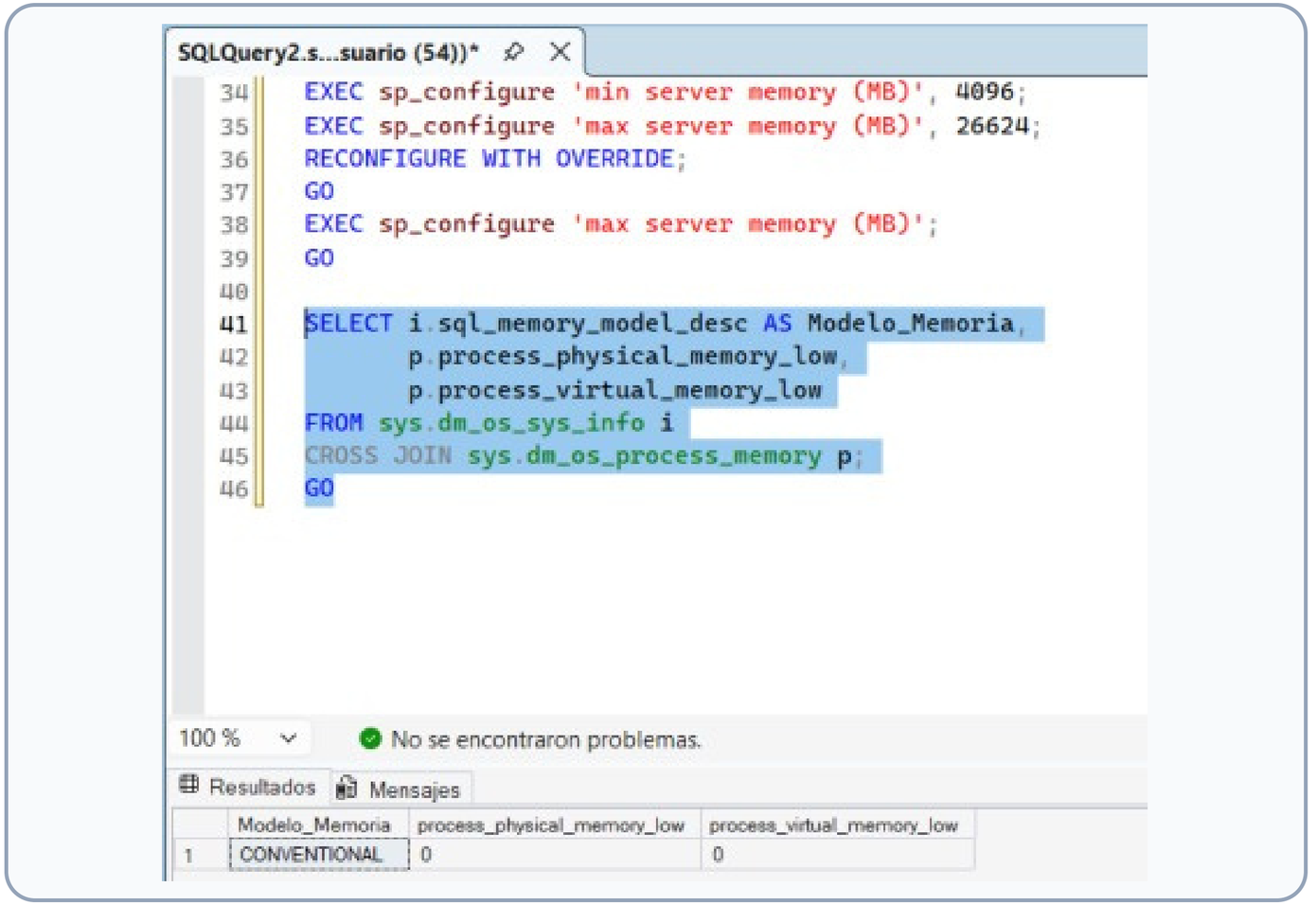
DIAGNÓSTICO • PASO 05

5. Modelo de Memoria del Servidor

```
SELECT i.sql_memory_model_desc,
   p.process_physical_memory_low,
   p.process_virtual_memory_low
FROM sys.dm_os_sys_info i
CROSS JOIN sys.dm_os_process_memory p;
```

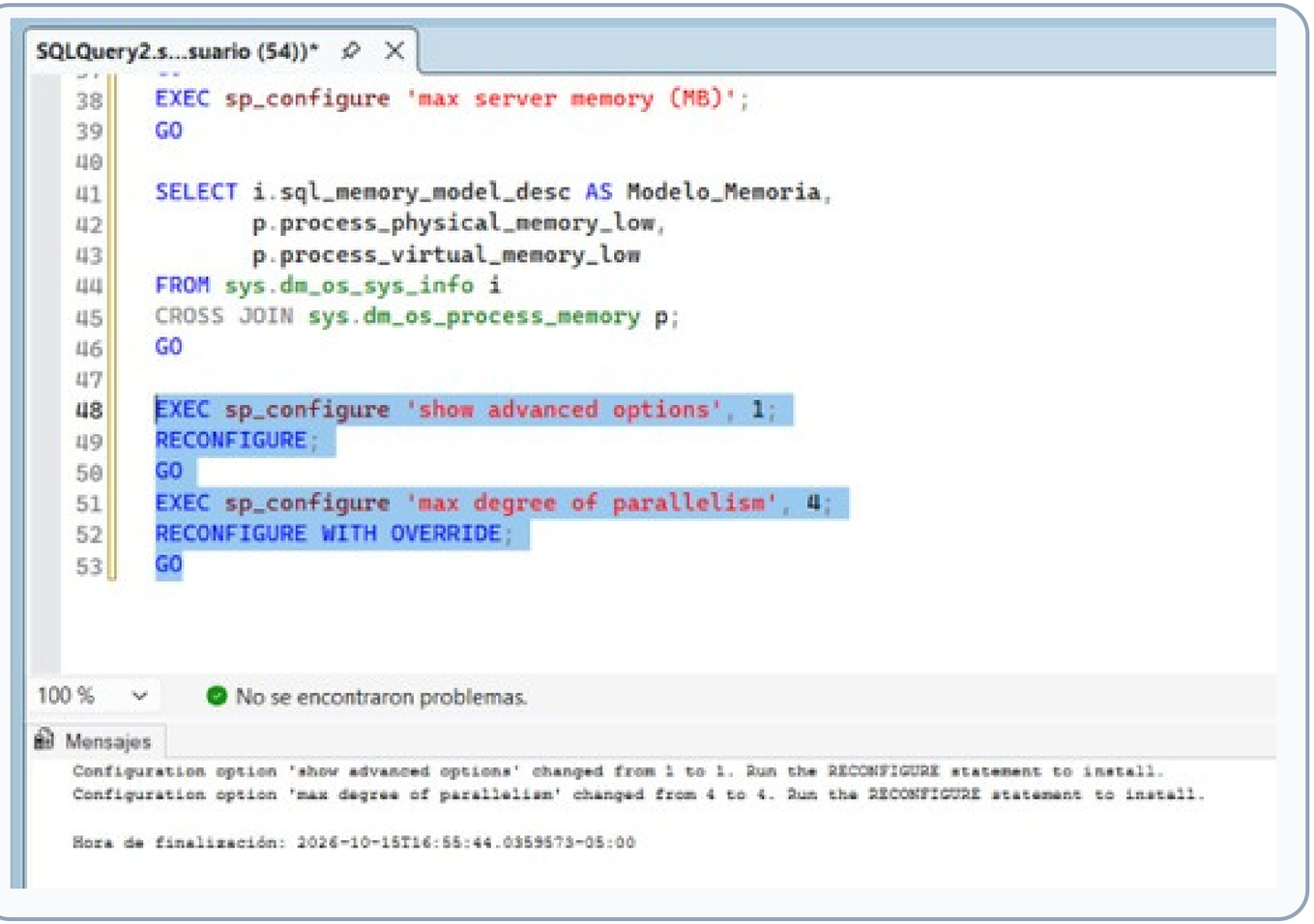
Modelo activo: CONVENTIONAL

Indicadores de alerta de memoria baja física y virtual permanecen en 0.



CONFIGURACIÓN • PASO 06

6. Grado Máximo de Paralelismo (MAXDOP)




```
EXEC sp_configure
 'max degree of parallelism', 4;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

MAXDOP = 4 procesadores

El mensaje confirma el valor en 4 tras ejecutar la instrucción RECONFIGURE.

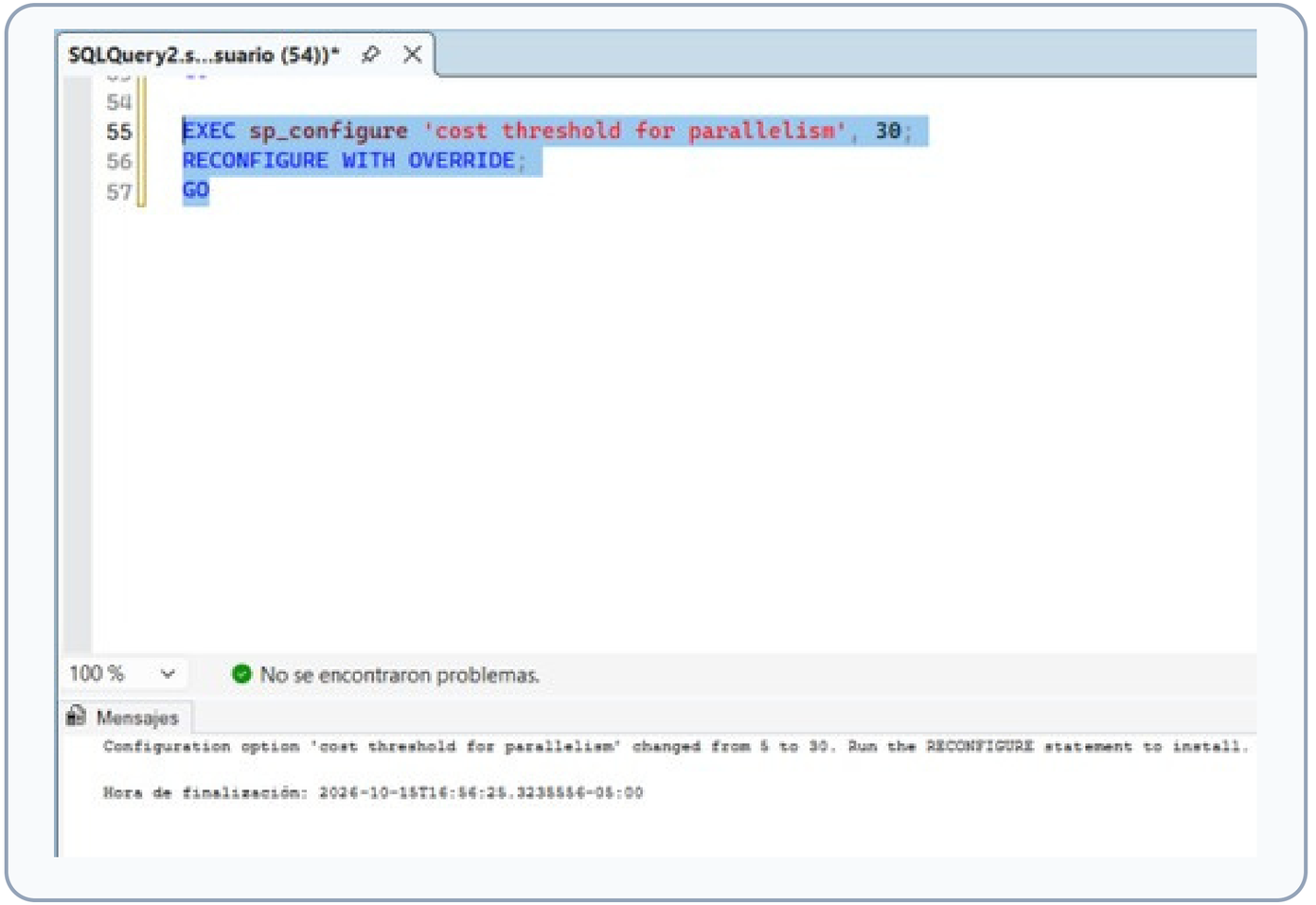
CONFIGURACIÓN • PASO 07

7. Umbral de Costo para Paralelismo

```
EXEC sp_configure
  'cost threshold for parallelism', 30;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

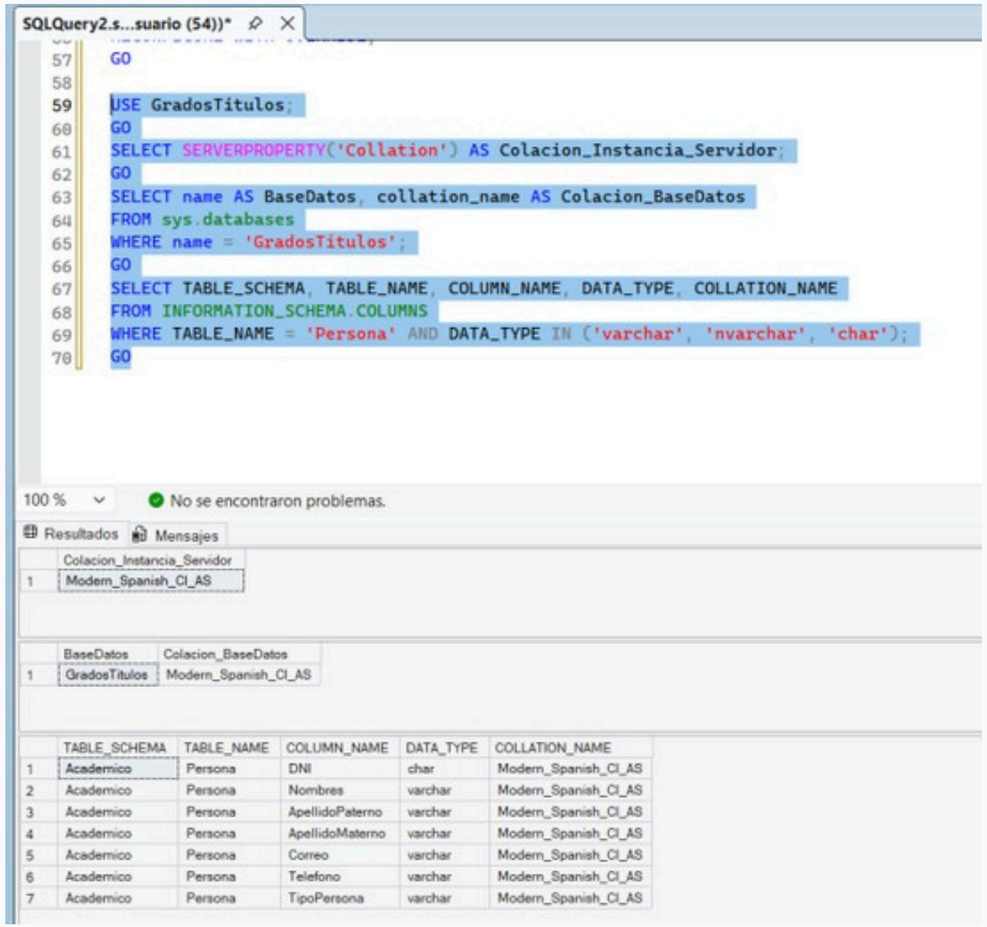
Umbral actualizado: 5 → 30

Solo las consultas con costo estimado mayor a 30 generarán planes paralelos.



COLACIÓN • PASO 08

8. Colación de Instancia y Base de Datos




```
SELECT SERVERPROPERTY('Collation');
SELECT name, collation_name
FROM sys.databases
WHERE name = 'GradosTitulos';
```

Modern_Spanish_CI_AS

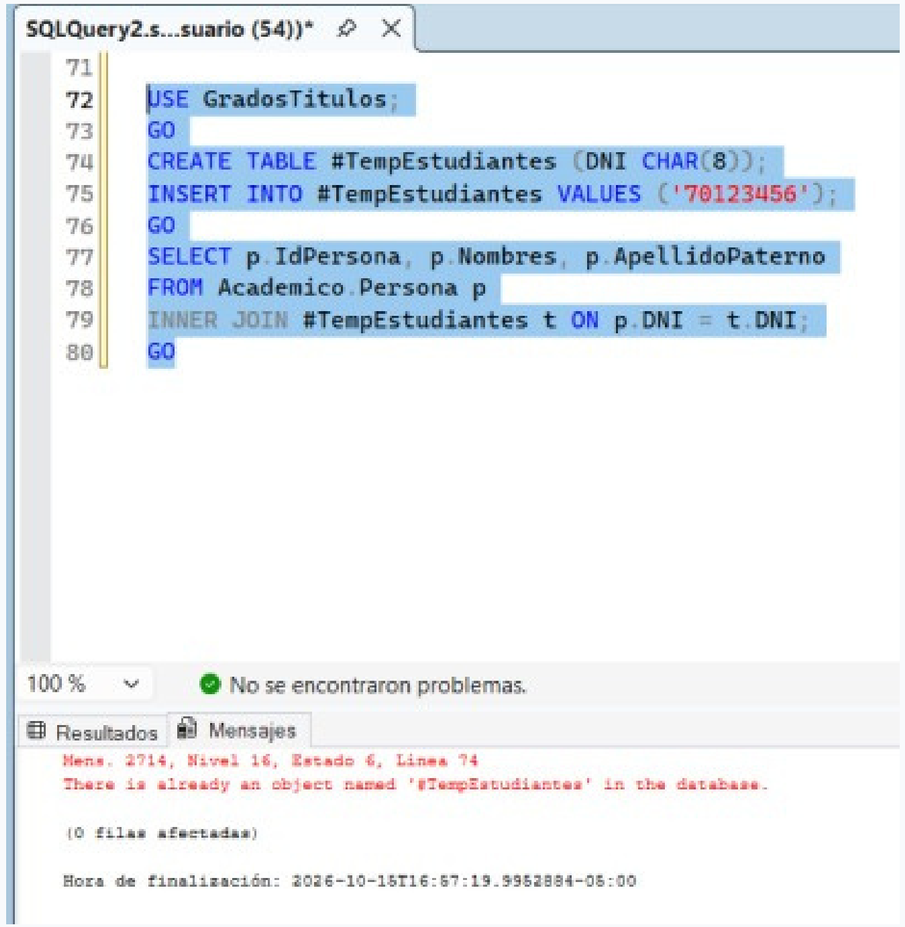
Colación idéntica en servidor, base GradosTitulos y las 7 columnas de Persona.

9. Tabla Temporal y JOIN por DNI

```
CREATE TABLE #TempEstudiantes
  (DNI CHAR(8));
INSERT INTO #TempEstudiantes
  VALUES ('70123456');
SELECT * FROM Academico.Persona p
JOIN #TempEstudiantes t ON p.DNI=t.DNI;
```

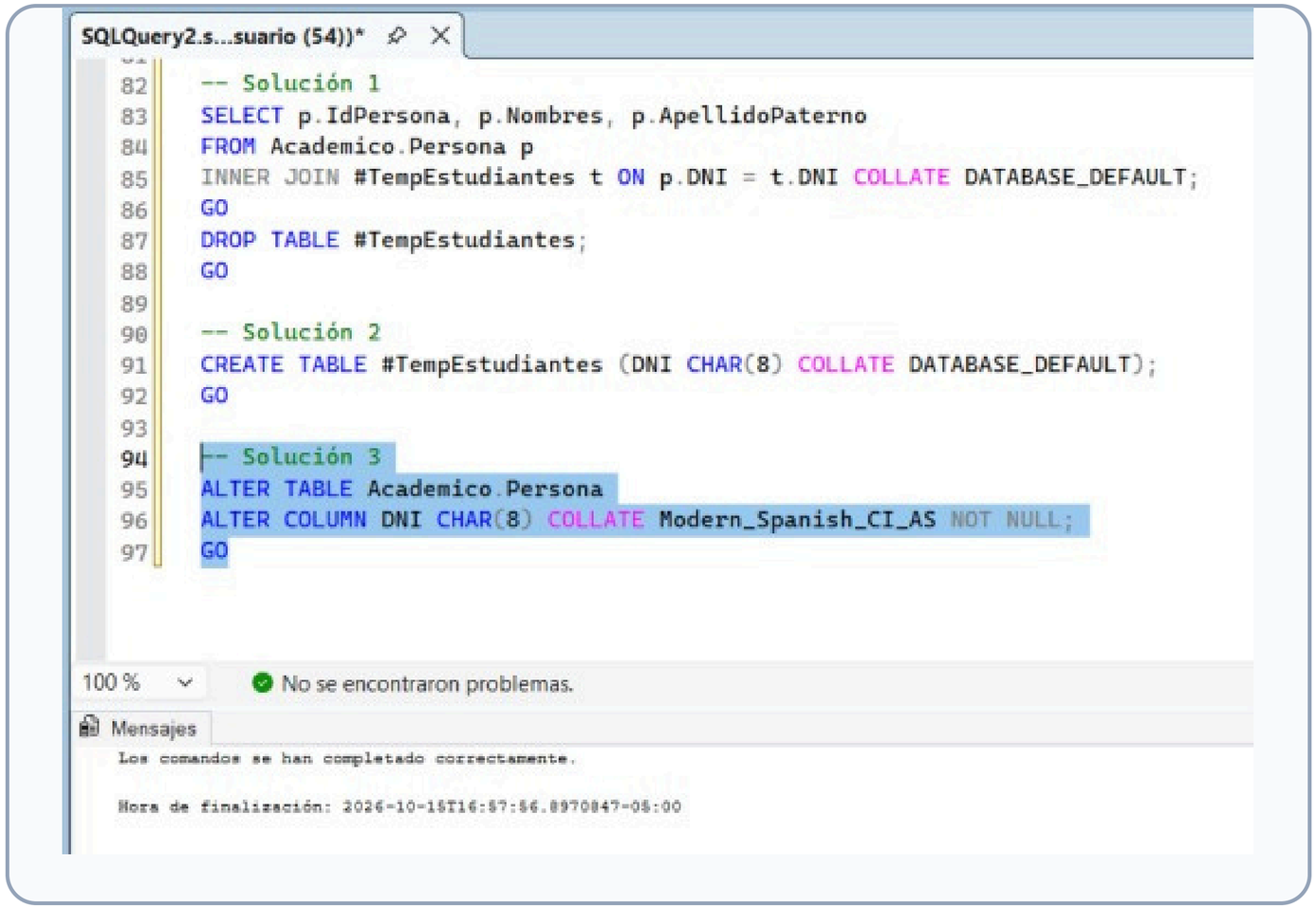
Error 2714: Objeto existente

La tabla temporal ya existía en la sesión; ejemplifica choques de colación con tempdb.



COLACIÓN • PASO 10

10. Soluciones al Conflicto de Colación




```
-- Solución 3 ejecutada:
ALTER TABLE Academico.Persona
ALTER COLUMN DNI CHAR(8)
  COLLATE Modern_Spanish_CI_AS
  NOT NULL;
```

3 alternativas • Solución 3 aplicada

Se estandarizó la colación de la columna DNI directamente en la tabla física.

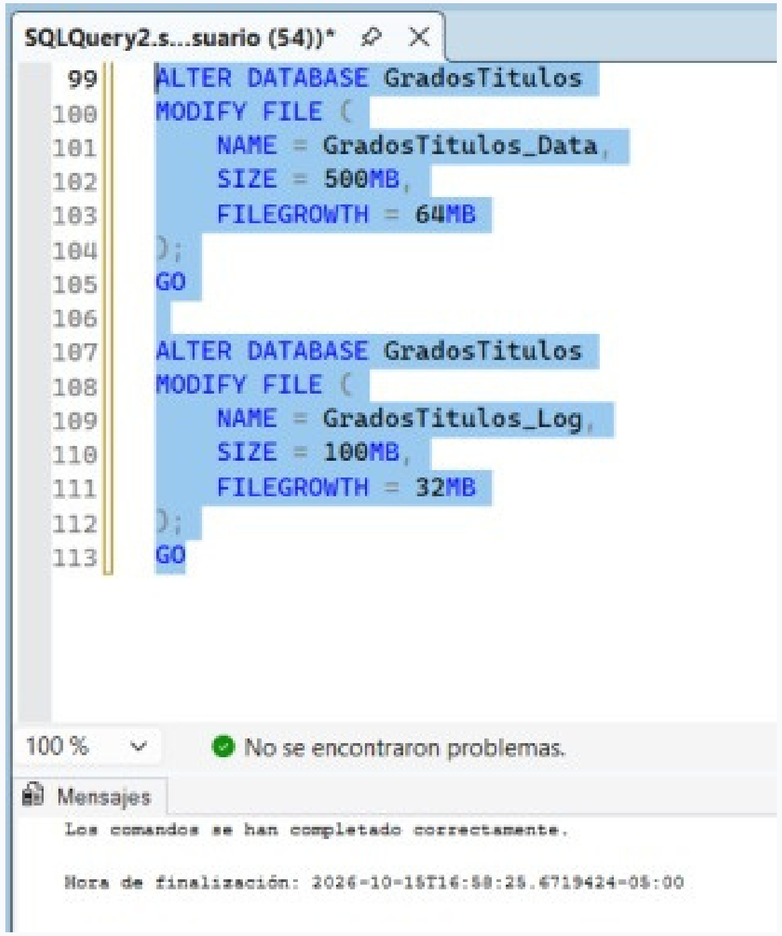
ALMACENAMIENTO • PASO 11

11. Tamaño y Crecimiento de Archivos

```
ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE (NAME = GradosTitulos_Data,
  SIZE = 500MB, FILEGROWTH = 64MB); ALTER
DATABASE GradosTitulos
  MODIFY FILE (NAME = GradosTitulos_Log,
  SIZE = 100MB, FILEGROWTH = 32MB);
```

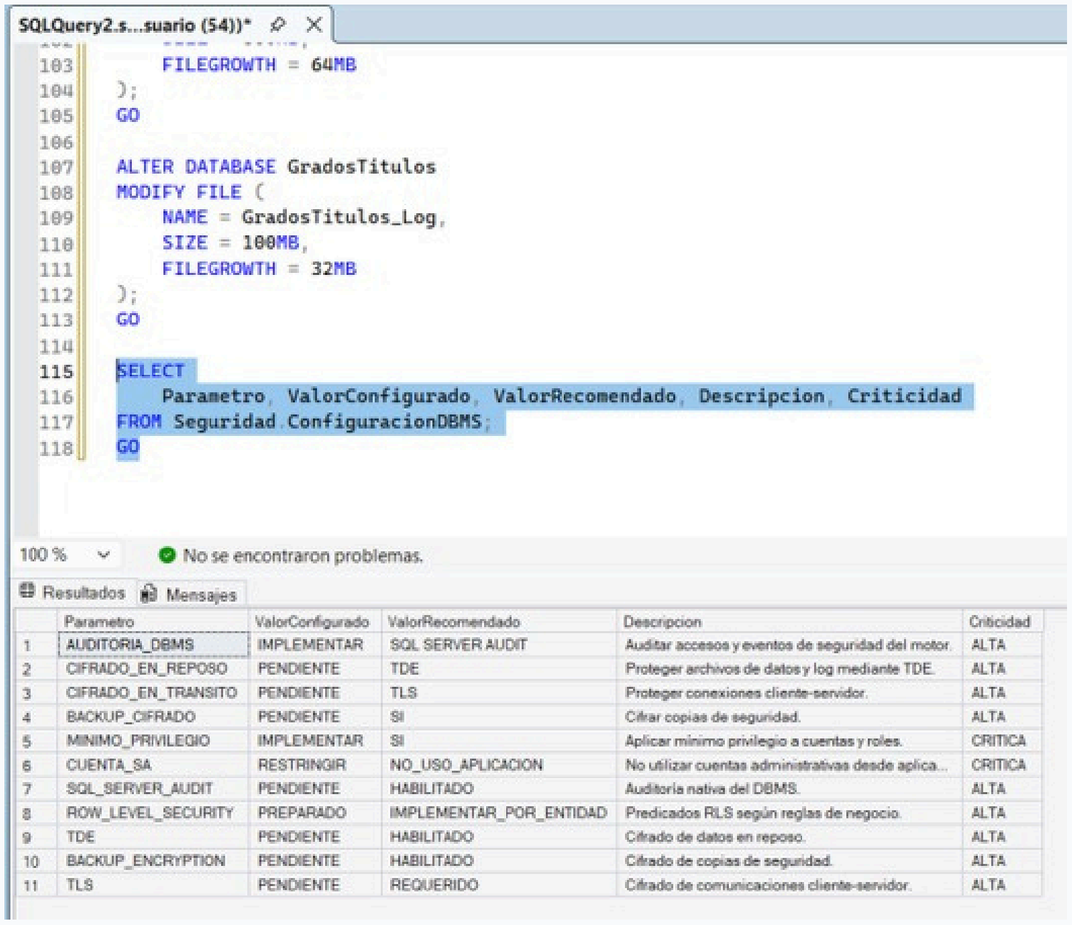
Datos: 500 MB (+64) • Log: 100 MB (+32)

Ambos archivos redimensionados exitosamente para evitar fragmentación.



SEGURIDAD • PASO 12

12. Configuración de Seguridad del DBMS



	Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Descripcion	Criticidad
1	AUDITORIA_DBMS	IMPLEMENTAR	SQL SERVER AUDIT	Auditar accesos y eventos de seguridad del motor.	ALTA
2	CIFRADO_EN_REPOSO	PENDIENTE	TDE	Proteger archivos de datos y log mediante TDE.	ALTA
3	CIFRADO_EN_TRANSITO	PENDIENTE	TLS	Proteger conexiones cliente-servidor.	ALTA
4	BACKUP_CIFRADO	PENDIENTE	SI	Cifrar copias de seguridad.	ALTA
5	MINIMO_PRIVILEGIO	IMPLEMENTAR	SI	Aplicar mínimo privilegio a cuentas y roles.	CRITICA
6	CUENTA_SA	RESTRINGIR	NO_USO_APLICACION	No utilizar cuentas administrativas desde aplica...	CRITICA
7	SQL_SERVER_AUDIT	PENDIENTE	HABILITADO	Auditoría nativa del DBMS.	ALTA
8	ROW_LEVEL_SECURITY	PREPARADO	IMPLEMENTAR_POR_ENTIDAD	Predicados RLS según reglas de negocio.	ALTA
9	TDE	PENDIENTE	HABILITADO	Cifrado de datos en reposo.	ALTA
10	BACKUP_ENCRYPTION	PENDIENTE	HABILITADO	Cifrado de copias de seguridad.	ALTA
11	TLS	PENDIENTE	REQUERIDO	Cifrado de comunicaciones cliente-servidor.	ALTA

```
SELECT Parametro, ValorConfigurado,
  ValorRecomendado, Descripcion,
  Criticidad
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS;
```

11 parámetros de seguridad evaluados

Incluye TDE, TLS, Backups cifrados, Mínimo privilegio, Cuenta SA y RLS.

COMPARATIVA DE PARÁMETROS

Antes y Después de la Configuración

Parámetro / Recurso	Valor Inicial (Antes)	Valor Configurado (Después)	Estado de Aplicación
Cost threshold for parallelism	5	**30**	**Confirmado por SQL Server**
Max degree of parallelism	4	**4**	**Instalado con RECONFIGURE**
Max server memory (MB)	2 147 483 647	**26 624 MB**	**Tope definido (config = run)**
Archivo de Datos (MDF)	20 MB (+5 MB)	**500 MB (+64 MB)**	**Crecimiento optimizado**
Archivo de Log (LDF)	8 MB (+2 MB)	**100 MB (+32 MB)**	**Crecimiento optimizado**

CONCLUSIONES Y ACLARACIONES

Notas Técnicas de la Ejecución

Los valores iniciales de memoria y archivos corresponden a la configuración por defecto de la Semana 05. El tope de 26 624 MB corresponde al ejemplo del manual para servidores de 32 GB de RAM (en un entorno de 16 GB se asignan 12 288 MB).